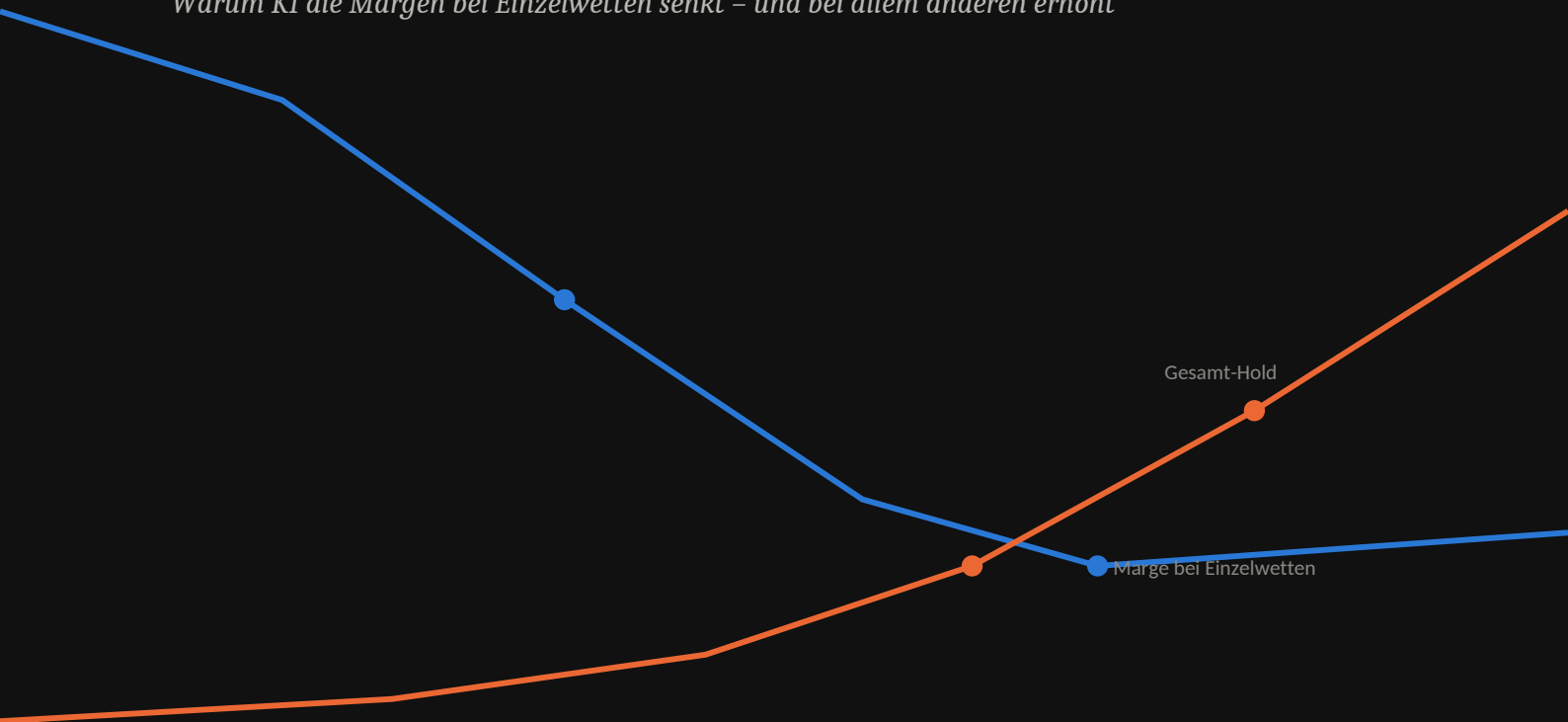


Das Margen-Paradoxon

Wie Künstliche Intelligenz die Buchmacher-Margen bei Sportwetten verändert

Warum KI die Margen bei Einzelwetten senkt – und bei allem anderen erhöht



Dennis Buchbauer

Predictive Analytics & Wettanalyse

Oktober 2026 · www.dennis-buchbauer.de

ZUSAMMENFASSUNG

Macht KI Sportwetten billiger oder teurer?

In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist der Preis einer Fußballwette drastisch gesunken. Die Buchmacher-Marge (Overround) auf eine 1X2-Wette (Heimsieg, Unentschieden, Auswärtssieg) in der Premier League ist von rund 10 % Ende der 1990er-Jahre auf heute etwa 4–5 % gefallen. Gleichzeitig ist der Anteil jedes eingesetzten Dollars, den die Sportwettenanbieter als Umsatz einbehalten (der *Hold*), seit der Öffnung des US-Marktes in jedem einzelnen Jahr gestiegen – von etwa 7,0 % im Jahr 2019 auf etwa 10,2 % im Jahr 2025. Beide Aussagen sind zugleich wahr. Dieses Papier erklärt, warum.

Meine These: Künstliche Intelligenz und Preisbildung auf Basis von Machine Learning sind die gemeinsame Ursache beider Entwicklungen. Bessere Prognosen verringern das Risiko des Buchmachers, von gut informierten Wettenden ausgenutzt zu werden – und ermöglichen dadurch dünnere Margen auf liquiden, transparenten Märkten. Dieselbe Technologie erlaubt es erstmals, korrelierte, mehrteilige und Live-Produkte in großem Maßstab zu bepreisen – Bet Builder, Same-Game-Parlays, Spielerwetten und Micro-Bets –, deren fairen Preis der Wettende nicht berechnen kann und deren Margen zwischen 15 % und über 40 % liegen. Zusammen mit KI-gestütztem Kundenprofiling, das erfolgreiche Wettende limitiert, ergibt sich das, was ich **das Margen-Paradoxon** nenne: Die Quoten wirken schärfer als je zuvor, während der durchschnittliche Wettende mehr bezahlt als je zuvor.

Grundlage sind mehr als 50 wissenschaftliche Studien, Regulierungsdaten und Unternehmensberichte sowie eigene Berechnungen: eine Zerlegung des Holds in New Jersey, ein Modell der Margenkumulierung bei Kombiwetten und eine Schätzung der effektiven Wettkosten unter der deutschen Wettsteuer von 5,3 %.

≈10 % → 4,65 %

1X2-Overround in der Premier League, späte 1990er vs. 2024/25

7,0 % → 10,2 %

Hold der US-Sportwettenanbieter landesweit, 2019 vs. 2025

32 % → 73 %

Kombiwetten in New Jersey: Anteil an Einsatz vs. an Umsatz (Sept. 2024)

Die wichtigsten Ergebnisse

- 1. Ein Markt mit zwei Geschwindigkeiten.** Die Margen auf liquiden Einzelmärkten (1X2, Handicap, Über/Unter) haben sich von 2000 bis 2018 mehr als halbiert und liegen heute bei 4–5 % (Durchschnitt) bzw. ≈3 % (Pinnacle).
- 2. Die Trendwende hat begonnen.** Seit 2020/21 stieg die durchschnittliche 1X2-Marge der Premier League wieder von 4,12 % auf 4,65 %, die der Bundesliga von 4,72 % auf 5,02 %. Die Kompression ist vorbei.
- 3. Der Produktmix ist der neue Margenhebel.** Kombiwetten erzielten in New Jersey einen Hold von 17,5 % (2024) und in Illinois von 21,9 % (2025) – gegenüber rund 4–5 % bei Einzelwetten. Erst die KI-Preisbildung macht diese Produkte möglich.
- 4. Gewinner werden aussortiert.** In Großbritannien lagen 46,8 % der eingeschränkten Kunden im Plus, gegenüber 25,4 % aller Kunden (2024). KI-Risikoprofiling schützt die Marge auf der Kundenseite.
- 5. KI auf Seiten der Wettenden gewinnt selten dauerhaft.** Schlussquoten bleiben die beste öffentliche Prognose. Profitable Modelle beruhen auf Kalibrierung statt Trefferquote – und werden schnell limitiert.
- 6. Deutschland zahlt doppelt.** Die Wettsteuer von 5,3 % auf den Einsatz treibt die effektiven Kosten einer 1X2-Wette auf die Premier League in Deutschland auf rund 9,5 % – das Doppelte der zugrunde liegenden Marktmenge. Der DSWV beziffert die durchschnittliche Auszahlungsquote in Deutschland auf 85 %.

INHALT

Inhaltsverzeichnis

Macht KI Sportwetten billiger oder teurer?	2
1. Einleitung: ein Markt, neu gebaut durch Prognosen	4
2. Warum Prognosequalität den Preis verändern sollte	5
3. Phase eins: Margenkompression auf Einzelmärkten	6
4. Phase zwei: KI-bepreiste Produkte und steigender Hold	9
5. Die andere Seite des Modells: Wer darf gewinnen?	13
6. Können Wettende mit KI den Markt schlagen?	14
7. KI als Wächter: Integrität und Spielerschutz	15
8. Die deutsche Perspektive: eine Marge mit Steuer obendrauf	16
9. Ausblick 2027–2030 und Implikationen	17
10. Häufige Fragen	18
11. Methodik und Grenzen	19
Literaturverzeichnis	19

Über den Autor

Dennis Buchbauer ist Spezialist für Wett- und Predictive Analytics mit Schwerpunkt auf Sportwettenmärkten, Prognosemodellen und dem Verhalten von Wettenden im deutschsprachigen Raum. Zu seinen bisherigen Arbeiten zählen *Predictive Analytics in Sports Betting and Human Behaviour Patterns*, *Sports Analytics in German Football: Can Success Be Predicted?* und *Wettverhalten in Deutschland*. Mehr unter www.dennis-buchbauer.de.

ABSCHNITT 1

1. Einleitung: ein Markt, neu gebaut durch Prognosen

Sportwetten sind im Kern ein Prognosegeschäft. Ein Buchmacher verkauft eine Wahrscheinlichkeit mit einem Aufschlag; ein Wettender kauft sie, wenn er glaubt, dass diese Wahrscheinlichkeit falsch ist. Über weite Teile der Branchengeschichte wurde diese Wahrscheinlichkeit von menschlichen Tradern festgelegt – mit Tabellenkalkulation, Bauchgefühl und einem kurzen Draht zur Konkurrenz. Heute wird der Preis nahezu jedes Marktes – vom Champions-League-Finale bis zum nächsten Eckball in einem Spiel der zweiten bulgarischen Liga – von Machine-Learning-Modellen erzeugt, überwacht und angepasst.

Das Ausmaß dieses Wandels lässt sich am besten an den Zulieferern ablesen. Sportradar deckt inzwischen mehr als eine Million Spiele pro Jahr ab [36], und sein KI-Pricing-Produkt *Alpha Odds* kommt bei 80 % der Ereignisse zum Einsatz, die sein Managed-Trading-Service betreut [37]. Kambi hat sein Trading um eine KI-Abteilung herum neu aufgebaut und beschreibt seine Fußball-Preisbildung heute als „weitgehend von unserer KI-Trading-Abteilung angetrieben“ [35]. DraftKings zahlte 134,6 Mio. \$ für Simplebet – ein Unternehmen, dessen einziges Produkt die Machine-Learning-Preisbildung für Live-Micro-Märkte ist [39].

Die naheliegende Frage für Wettende, Anbieter und Regulierer lautet: Was bedeutet das für den *Preis* einer Wette? Wenn Buchmacher besser prognostizieren, müssten sie dann nicht engere Quoten anbieten können? Oder ermöglichen bessere Prognosen schlicht, den Kunden mehr abzunehmen? Die ehrliche Antwort, gestützt auf die Daten in diesem Papier, lautet: **beides – je nachdem, welches Produkt man betrachtet.**

Forschungsfragen

- Wie haben sich die Buchmacher-Margen auf Standard-Fußballmärkten von den späten 1990er-Jahren bis 2025 entwickelt?
- Wie hat sich die realisierte Marge (Hold) des Gesamtmarktes im KI-Zeitalter entwickelt, und was treibt sie?
- Welche Rolle spielen KI-bepreiste komplexe Produkte, Live-Märkte und KI-gestütztes Kundenprofiling?
- Können Wettende KI nutzen, um den Markt zu schlagen, und was sagt die wissenschaftliche Evidenz dazu?
- Welche konkreten Folgen ergeben sich für den regulierten deutschen Markt?

Begriffe in diesem Papier

Tabelle 1. Zentrale Begriffe.

Begriff	Definition
Overround / Marge	Der Betrag, um den die impliziten Wahrscheinlichkeiten aller Ausgänge 100 % übersteigen. Quoten von 2,00 / 3,40 / 3,80 implizieren $50,0\% + 29,4\% + 26,3\% = 105,7\%$, also einen Overround von 5,7 %.
Hold	Realisierter Bruttospielertrag geteilt durch den Handle (Summe der Einsätze). Der Hold spiegelt Marge, Produktmix und Ergebnisglück wider.
Struktureller Hold	Der Hold, den ein Anbieter bei gegebenem Produktmix langfristig erwartet – vor Ergebnisschwankungen. Wird u. a. von DraftKings in der Investorenkommunikation verwendet.
Auszahlungsquote	Der Anteil der Einsätze, der an die Wettenden zurückfließt (100 % minus Hold). Englisch: <i>payout ratio</i> .
Kombiwette / SGP / Bet Builder	Eine kombinierte Wette (Parlay), die nur gewinnt, wenn alle Einzeltipps aufgehen. Ein Same-Game-Parlay (SGP) oder Bet Builder kombiniert Tipps aus einem einzigen Spiel, die statistisch korreliert sind.
Schlussquote (Closing Line)	Die letzte Quote vor Ereignisbeginn; gilt weithin als effizienteste öffentliche Prognose.

ABSCHNITT 2

2. Warum Prognosequalität den Preis verändern sollte

Die ökonomische Theorie liefert einen präzisen Grund, warum die Qualität der Prognosen eines Buchmachers seine Marge beeinflussen sollte. Im klassischen Modell von Hyun Song Shin [19] steht der Buchmacher einer Mischung aus uninformierten Wettenden und einem kleinen Anteil von Insidern gegenüber, die mehr wissen, als die Quoten verraten. Der Overround ist faktisch eine Versicherungsprämie gegen diese Insider: Der Buchmacher muss von allen genug verlangen, um die Verluste gegenüber den wenigen besser Informierten zu decken. Da Insider bei Außenseitern den größten Schaden anrichten, wird die Marge auf unwahrscheinliche Ausgänge verlagert – eine der klassischen Erklärungen für die systematische Benachteiligung von Wetten auf Außenseiter (Favourite-Longshot-Bias).

Die Schlussfolgerung ist direkt. **Verbessern sich die eigenen Prognosen des Buchmachers, schrumpft die Informationslücke, das Risiko adverser Selektion sinkt, und die nötige Versicherungsprämie – die Marge – kann fallen.** Ein KI-Modell, das Aufstellungen, Tracking-Daten, Wetter, Quotenbewegungen bei 50 anderen Buchmachern und kurzfristige Mannschaftsnachrichten in Millisekunden verarbeitet, schließt genau die Lücke, die Insider früher ausnutzten.

Die Theorie bietet jedoch auch eine zweite, weniger angenehme Erkenntnis. Steven Levitts Untersuchung eines NFL-Tippwettbewerbs [20] zeigte, dass Buchmacher bessere Prognostiker sind als Wettende und ihre Bücher nicht einfach ausgleichen. Stattdessen setzen sie Preise strategisch, um vorhersehbare Verzerrungen der Wettenden auszunutzen – und verdienten damit mehr als mit einem ausgeglichenen Buch. Kuypers [21] zeigte, dass ein gewinnmaximierender Buchmacher rational ineffiziente Quoten setzen kann. Bessere Prognosen verringern also nicht nur das Risiko; sie verbessern auch die Fähigkeit des Buchmachers zu erkennen, wo Wettende Ausgänge falsch einschätzen – und entsprechend Preise zu setzen.

Diese beiden Mechanismen – geringeres Risiko adverser Selektion und bessere Ausnutzung von Fehleinschätzungen der Wettenden – ziehen die Margen in entgegengesetzte Richtungen. Welcher überwiegt, hängt davon ab, wie transparent ein Markt ist. Bei einer 1X2-Wette auf die Premier League kann jeder Wettende die Preise von 50 Buchmachern in Sekunden vergleichen; der Wettbewerb zwingt dazu, die Risikoer-

sparsnis weiterzugeben. Bei einem Same-Game-Parlay mit vier Tipps kann kein Wettender den fairen Preis berechnen, und kein Vergleichsportal kann ihn anzeigen. Genau dort übernimmt der zweite Mechanismus.

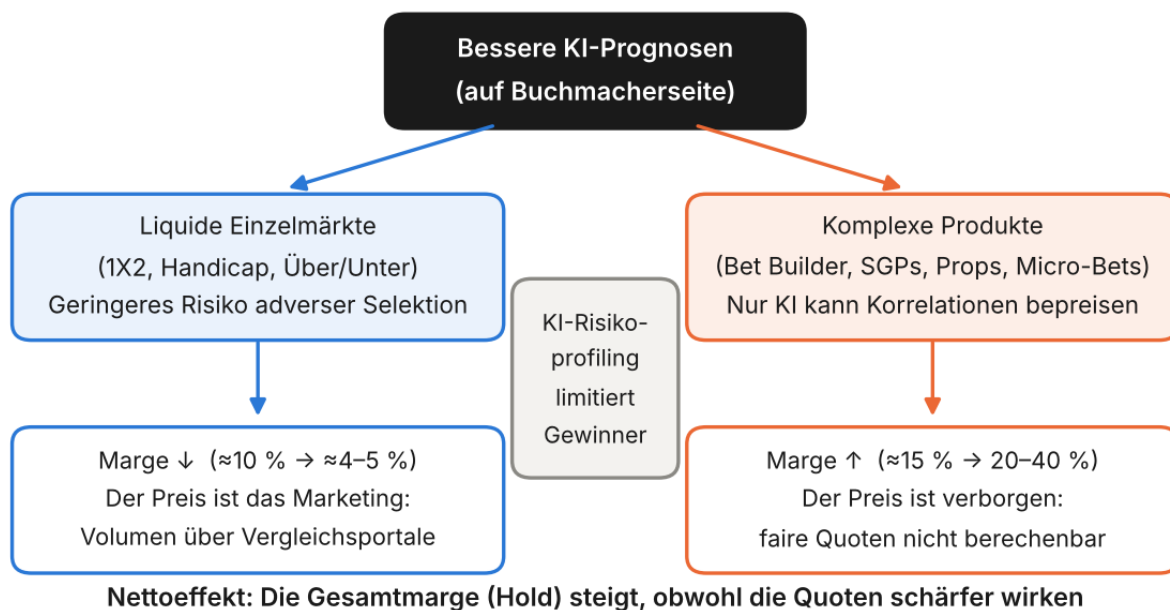


Abbildung 1. Das Rahmenmodell des Margen-Paradoxons. Bessere KI-Prognosen komprimieren die Margen dort, wo Preise transparent sind, und weiten sie dort aus, wo Preise intransparent sind, während KI-Risikoprofiling die Wettenden limitiert, die beides ausnutzen könnten. Quelle: eigenes Rahmenmodell des Autors.

ABSCHNITT 3

3. Phase eins: Margenkompression auf Einzelmärkten

Der langfristige Rückgang der Margen bei Fußballwetten gehört zu den am besten dokumentierten Fakten der Sportökonomie. Ende der 1990er-Jahre arbeiteten britische Buchmacher bei Wetten auf Heimsieg, Unentschieden oder Auswärtssieg mit einer nahezu konstanten Marge von rund 10,5 % [25]. Gomez-Gonzalez und del Corral beschreiben für den Zeitraum 2000/01 bis 2016/17 einen „kontinuierlichen Rückgang der Quotenpreise, besonders ausgeprägt in den fünf Topligen“, begleitet von einer wachsenden Zahl an Arbitrage-Gelegenheiten zwischen Buchmachern (Surebets) [14].

Speziell für die Premier League weist eine Studie zu sechs großen Buchmachern eine durchschnittliche Marge von etwa 9 % in der Saison 2005/06 aus, die bis 2017/18 auf etwa 4 % fiel; von der Championship bis zur League Two sank sie von 11 % auf 6 % [24]. Reade, Singleton und Vaughan Williams ermittelten ab 2010/11 einen durchschnittlichen Overround in der Premier League von 4,8 % über 51 Online-Buchmacher [22]. Whelan und Hegarty finden anhand von 151.683 europäischen Spielen von 2005/06 bis 2024/25, dass sowohl die aus dem Overround abgeleiteten als auch die realisierten Verlustquoten im vergangenen Jahrzehnt gesunken sind – „möglicherweise als Ausdruck stärkeren Wettbewerbs“ [17].

1X2-Marge im Fußball: erst Kompression, dann eine leise Trendwende

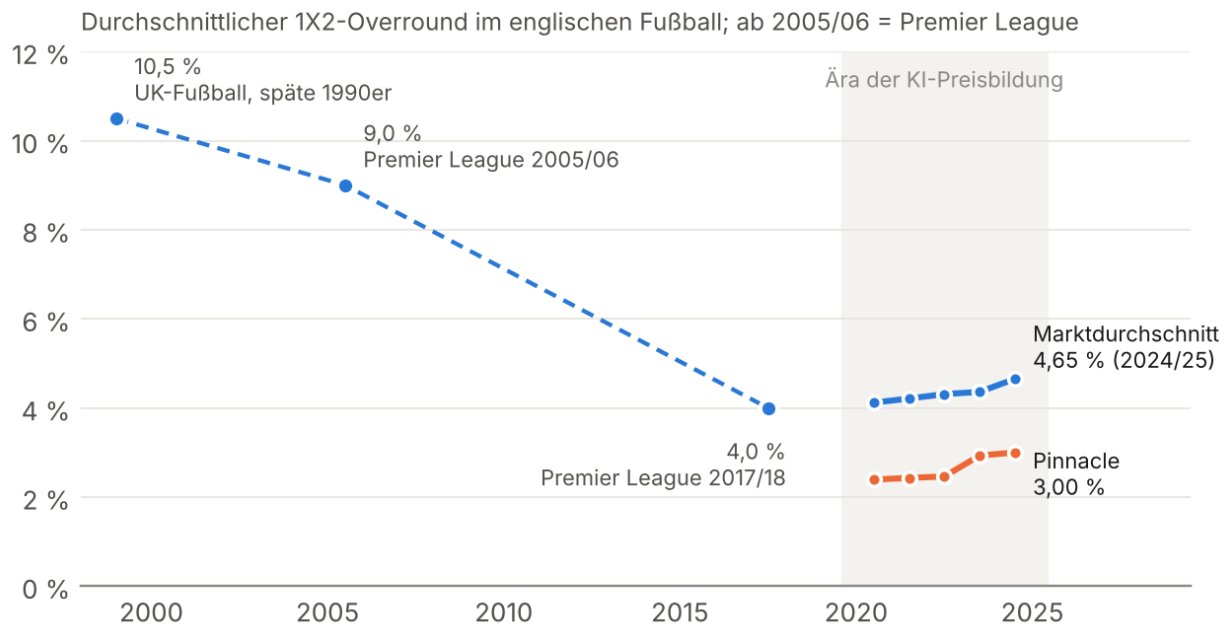


Abbildung 2. Langfristige Entwicklung der 1X2-Marge im englischen Fußball. Die historischen Punkte stammen aus unterschiedlichen Studien und Buchmacher-Stichproben und sind deshalb gestrichelt verbunden; die Werte 2020/21–2024/25 bilden eine konsistente Reihe. Quellen: Newall (Forrest & Simmons; Kuypers) [25], Sechs-Buchmacher-Studie, zusammengefasst in [24], Eastwood/pena.lt [23].

Was trieb die Kompression an?

Es wäre falsch, die erste Phase der Margenkompression vor allem der KI zuzuschreiben. Che, Feddersen und Humphreys zeigen, dass der Rückgang der Premier-League-Overrounds bei den zwei größten britischen Buchmachern mit dem Markteintritt der Wettbörse Betfair zusammenhängt – nicht einfach mit dem Wachstum der Online-Buchmacher [15]. Quotenvergleichsportale, das margenarme asiatische Modell, für das Pinnacle steht, und ein intensiver Wettbewerb um Neukunden leisteten zwischen 2000 und 2015 die Hauptarbeit.

Was die KI veränderte, war die *Tragfähigkeit* dünner Margen. Eine Marge von 3–4 % lässt wenig Raum für Preisfehler. Bereits Forrest, Goddard und Simmons beobachteten, dass die Prognosen der Buchmacher mit zunehmendem Wettbewerb „immer treffsicherer“ wurden, weil die finanziellen Kosten ungenauer Quoten stiegen [1]. Heutige Quoten sind bemerkenswert effizient: Elaad, Reade und Singleton stellen fest, dass die Quoten von 51 Online-Buchmachern gegenüber den tatsächlichen Ergebnissen „im Allgemeinen nicht verzerrt“ sind [4]; Angelini und De Angelis finden 8 von 11 europäischen Ligen zu den besten verfügbaren Quoten effizient [3]; und Winkelmann et al. zeigen, dass Ineffizienzen über 14 Spielzeiten „weder dauerhaft noch ligenübergreifend systematisch“ sind [5]. Auch Live-Quoten passen sich nach Toren „schnell und vollständig“ an [7].

Tabelle 2. Ausgewählte Evidenz zur Effizienz von Fußballwettquoten.

Studie	Stichprobe	Zentrales Ergebnis zur Effizienz
Forrest, Goddard & Simmons (2005) [1]	≈10.000 englische Spiele	Buchmacher-Prognosen verbesserten sich über 5 Jahre; statistische Modelle schlagen sie nicht
Spann & Skiera (2009) [8]	Bundesliga, 3 Spielzeiten	Quoten und Prognosemärkte schlagen Tippgeber; 25 % Marge des staatlichen Anbieters machten jede Strategie unprofitabel
Angelini & De Angelis (2019) [3]	41 Buchmacher, 11 Ligen, 11 Jahre	8 von 11 Märkten zu den besten Quoten effizient
Elaad, Reade & Singleton (2020) [4]	51 Buchmacher, über 16.000 Spiele	Keine systematische Verzerrung im Aggregat; einzelne Anbieter nutzen Informationen der Konkurrenz zu wenig
Winkelmann et al. (2024) [5]	14 Spielzeiten, europäische Ligen	Anomalien einzelner Spielzeiten sind nicht dauerhaft
Hegarty & Whelan (2025) [16]	≈150.000 Spiele	Asiatisches Handicap: effizient, geringere Marge; 1X2: starker Favoriten-Außenseiter-Bias

Die leise Trendwende seit 2020

Der wichtigste – und am wenigsten diskutierte – Befund für das KI-Zeitalter lautet: Die Kompression ist zum Stillstand gekommen. Eine Analyse von rund 250 Mio. Wettlinien durch Martin Eastwood [23] zeigt, dass der durchschnittliche 1X2-Overround in der Premier League in jeder Saison gestiegen ist – von 4,12 % (2020/21) auf 4,65 % (2024/25). Die Bundesliga stieg von 4,72 % auf 5,02 %. Selbst Pinnacle, der margenarme Branchenmaßstab, weitete seine Marge von 2,39 % auf 3,00 % aus.

Tabelle 3. 1X2-Overround nach Saison, 2020/21–2024/25. Quelle: Eastwood (2025) [23]. Pp. = Prozentpunkte.

Saison	Premier League Ø	Bundesliga Ø	Pinnacle (Premier League)
2020/21	4,12 %	4,72 %	2,39 %
2021/22	4,21 %	4,63 %	2,43 %
2022/23	4,31 %	4,71 %	2,46 %
2023/24	4,36 %	4,76 %	2,93 %
2024/25	4,65 %	5,02 %	3,00 %
Veränderung	+0,53 Pp.	+0,30 Pp.	+0,61 Pp.

Meine Interpretation: Die Wettbewerbslogik hat sich verändert. Solange die Marge auf ein Spiel der Premier League das Hauptprodukt war, war sie auch das Hauptschlachtfeld. Heute sind 1X2-Einzelwetten zunehmend ein Schaufenster: Sie locken den Kunden an, während das Geld mit Bet Buildern und Live-Märkten verdient wird. Und wenn Anbieter erfolgreiche Profi-Wettende per KI-Profilung erkennen und limitieren können (Abschnitt 5), müssen sie sich nicht mehr mit immer dünneren Preisen gegen sie verteidigen. Der Druck, der die Margen zwei Jahrzehnte lang nach unten trieb, lässt nach.

ABSCHNITT 4

4. Phase zwei: KI-bepreiste Produkte und steigender Hold

Wenn die Margen auf Einzelmärkten gesunken sind, warum verdient die Branche dann mehr pro eingesetztem Euro als je zuvor? Die Antwort liegt im Produktmix. In den USA – dank monatlicher Berichte der Bundesstaaten der am besten dokumentierte Markt – ist der landesweite Hold seit der Legalisierung jedes Jahr gestiegen: 7,0 % im Jahr 2019, 7,5 % 2021, 8,0 % 2022, 9,1 % 2023, 9,3 % 2024 und etwa 10,2 % im Jahr 2025 [29][30]. Der Umsatz wuchs 2025 um 22,8 %, bei einem Wachstum der Wetteinsätze von nur 11,0 % [29].

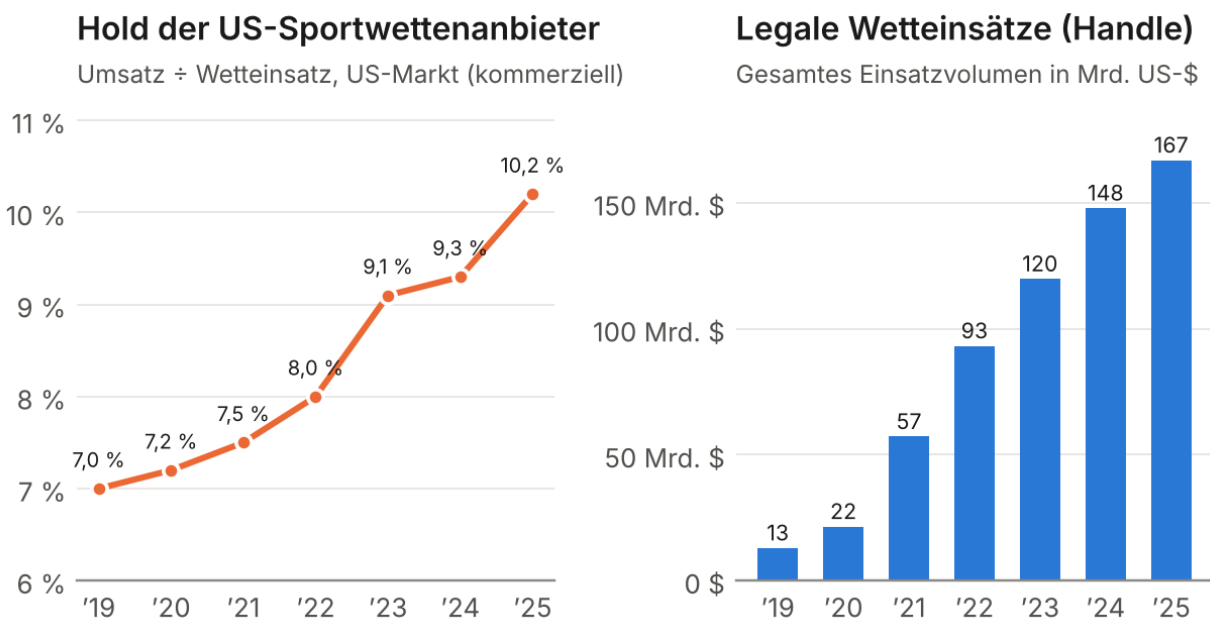


Abbildung 3. Kommerzielle Sportwetten in den USA: Hold (links) und Wetteinsätze (rechts), 2019–2025. Hold = Umsatz ÷ Wetteinsatz. Quellen: American Gaming Association via SBC Americas, iGB und ESPN [29]; Legal Sports Report [30].

Kombiwetten: ein Drittel des Geldes, drei Viertel des Gewinns

Der Treiber ist die Kombiwette (Parlay) – allen voran der Same-Game-Parlay. Im September 2024 entfielen in New Jersey 32,2 % der Wetteinsätze, aber 72,5 % des Bruttoumsatzes auf Kombiwetten [18]. Im Gesamtjahr 2024 erzielten Kombiwetten in New Jersey einen Umsatz von 640,9 Mio. \$ bei einem Hold von 17,5 % [31]. In Illinois lag der Hold bei Kombiwetten im Kalenderjahr 2025 bei 21,9 %, bei Einzelwetten im Mai 2025 bei 3,9 % [32]. Der Kombi-Hold von FanDuel in Illinois erreichte im April 2024 sogar 25,4 % [32].

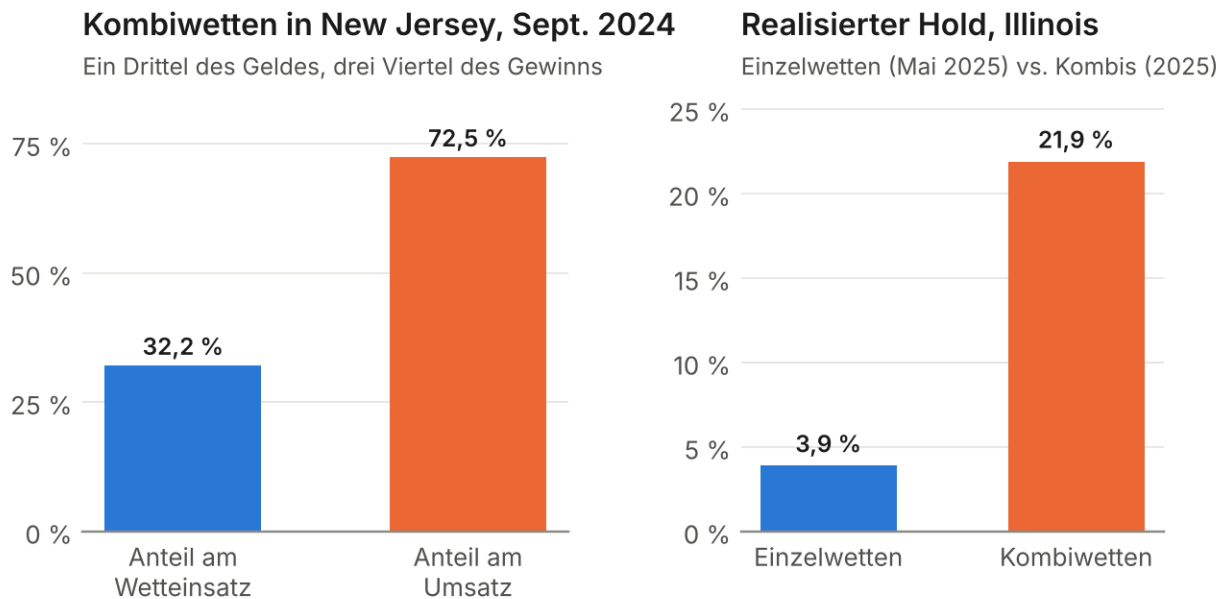


Abbildung 4. Links: Anteil der Kombiwetten am Wetteinsatz vs. am Bruttoumsatz, New Jersey, September 2024. Rechts: realisierter Hold bei Einzel- vs. Kombiwetten in Illinois. Quellen: Whelan (2026) unter Verweis auf Daten der Bundesstaaten [18]; Illinois Gaming Board via InGame/Action Network [32].

Eigene Analyse: Zerlegung des Holds in New Jersey 2024

New Jersey meldete für 2024 einen Gesamtumsatz aus Sportwetten von 1,09 Mrd. \$ bei Wetteinsätzen von rund 12,8 Mrd. \$ – ein gemischter Hold von 8,5 %. Der Umsatz mit Kombiwetten betrug 640,9 Mio. \$ bei 17,5 % Hold [31]. Daraus ergeben sich Kombi-Einsätze von etwa 3,66 Mrd. \$ oder 28,6 % des Gesamtvolumens.

Ohne Kombiwetten verbleiben rund 9,14 Mrd. \$ an Einsätzen mit einem Umsatz von etwa 0,45 Mrd. \$ – ein impliziter Hold von **≈4,9 % auf alles andere**. Mit anderen Worten: Das Nicht-Kombi-Geschäft in New Jersey erzielt nach wie vor eine Marge nahe an einem klassischen Einzelwettenmarkt. Der gesamte Anstieg des US-Holds über das historische Niveau von ~7 % hinaus erklärt sich durch den Kombi-Anteil.

Die Mathematik der Kumulierung

Warum sind Kombiwetten so profitabel? Weil sich Margen multiplizieren. Trägt jeder Tipp einen Overround von 5 %, erhält der Wettende pro Tipp rund 95,2 % des fairen Werts. Eine Zweierkombi bringt 90,7 %, eine Fünferkombi nur noch 78,4 %. Whelan berichtet, dass die durchschnittliche US-Kombiwette etwa fünf Tipps umfasst und der Anteil verlorener Einsätze bei Kombiwetten etwa viermal so hoch ist wie bei Einzelwetten [18]. Der Wert von 21,6 % für fünf Tipps in Tabelle 4 entspricht fast exakt dem realisierten Kombi-Hold von 21,9 % in Illinois.

Tabelle 4. Kumulierung der Marge pro Tipp bei unabhängigen Kombiwetten (eigene Berechnung). Bei Same-Game-Parlays kommt zusätzlich ein Korrelationsaufschlag hinzu.

Tipps	Auszahlungsquote (5 % pro Tipp)	Effektiver Hausvorteil	Auszahlungsquote (3 % pro Tipp)	Effektiver Hausvorteil
1	95,2 %	4,8 %	97,1 %	2,9 %
2	90,7 %	9,3 %	94,3 %	5,7 %
3	86,4 %	13,6 %	91,5 %	8,5 %
4	82,3 %	17,7 %	88,8 %	11,2 %
5	78,4 %	21,6 %	86,3 %	13,7 %
6	74,6 %	25,4 %	83,7 %	16,3 %

Bei Same-Game-Parlays ist die Kumulierung nur die halbe Geschichte. Tipps innerhalb eines Spiels sind korreliert – dass ein Stürmer trifft und seine Mannschaft gewinnt, sind keine unabhängigen Ereignisse –, und um diese Korrelation korrekt zu bepreisen, muss das gesamte Spiel gemeinsam simuliert werden. Genau diese Fähigkeit hat Machine Learning geliefert. Zuvor lehnten Buchmacher solche Kombinationen entweder ab oder bepreisten sie sehr defensiv. In Großbritannien liegen die Margen bei Bet Buildern je nach Buchmacher im Schnitt bei 20–35 % [27]; in den USA bei etwa 15 % gegenüber etwa 5 % bei Einzelwetten [28]. Kambi berichtet, dass der Bet Builder bereits rund 30 % seines Bruttospielertrags (GGR) bei Fußballwetten vor Spielbeginn (Pre-Match) ausmacht [35].

Die Margen-Leiter: Je komplexer die Wette, desto höher die Marge

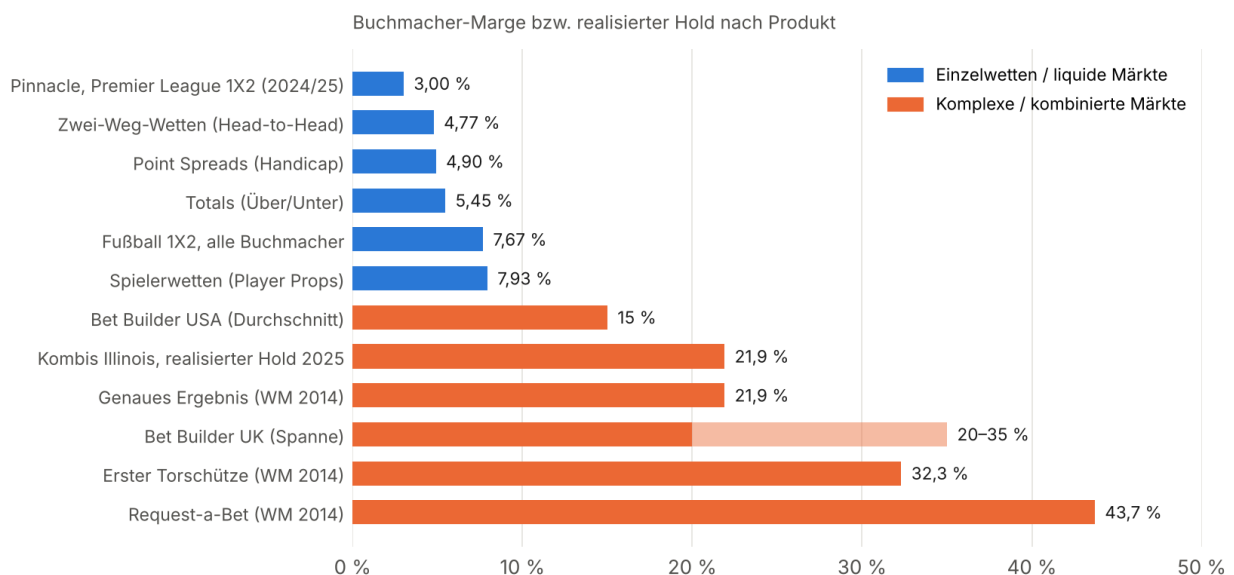


Abbildung 5. Marge bzw. realisierter Hold nach Produkttyp. Quellen: Eastwood [23], Glush (2026) [26], Kaplan/SBC News [28], Illinois Gaming Board [32], Newall (WM 2014) [25], Propus Partners/SBC News [27].

Was die Anbieter sagen

Die Anbieter sagen ungewöhnlich offen, dass diese Entwicklung technologiegetrieben ist. Der strukturelle Hold von DraftKings stieg von etwa 9,5 % (Q3 2023) auf 10,5 % (GJ 2024) und etwa 11 % (Prognose GJ 2025), wobei der Kombi-Mix in den Quartalen 2025 +3,7 bis +4,3 Prozentpunkte beitrug; der Hold in der NFL-Saison 2025/26 lag bei 16 % [33]. FanDuel (Flutter) steigerte seine Bruttoumsatzmarge von 7 % im Jahr 2020 auf 12 % im Jahr 2024 und hat ein Ziel von 16 % bis 2030 ausgegeben [34]. Im ersten Quartal 2025 führte FanDuel seinen Hold von 14,1 % auf „proprietäre Pricing-Technologie“ und die Verbreitung von Same-Game-Parlays zurück [34]. In Europa hob Kambi seine langfristige Erwartung für die Trading-Marge der Betreiber auf 9,5–11,0 % an – ausdrücklich unter Verweis auf Bet Builder und die eigene KI – und erreichte 10,8 % für 2025 sowie 11,2 % im vierten Quartal 2025 [35].

Tabelle 5. Von Anbietern und Zulieferern berichtete Margenindikatoren. GJ = Geschäftsjahr.

Anbieter / Zulieferer	Kennzahl	Früher	Aktuell	Genannter Treiber
DraftKings [33]	Struktureller Hold	≈9,5 % (Q3 2023)	≈11 % (GJ 2025)	Kombi-Mix, Pricing
FanDuel / Flutter [34]	Bruttoumsatzmarge	7 % (2020)	12 % (2024); Ziel 16 %	SGPs, Pricing-Technologie
Kambi [35]	Trading-Marge der Betreiber	10,1 % (Q4 2024)	11,2 % (Q4 2025)	Bet Builder, KI-Trading
Sportradar [37]	Kundengewinn, Alpha Odds	Herkömmliche Quoten	+11 % Ø (2024, Herstellerangabe)	KI-Pricing

Live-Wetten und Micro-Betting

Das dritte KI-gestützte Produkt sind Live-Wetten. Eine Optimove-Analyse von rund 3,8 Mio. US-Wettenden ergab, dass im Jahr 2024 52 % aller Wetten live abgegeben wurden [40]; weltweit entfallen schätzungsweise 28,4 Mrd. \$ der prognostizierten 94 Mrd. \$ Bruttospielertrag regulierter Sportwetten auf Live-Wetten [51]. Live-Märkte aktualisieren sich alle paar Sekunden und lassen sich in großem Umfang nicht manuell bepreisen. Eine Studie zu französischen Buchmachern an einem Champions-League-Spieltag ermittelte einen durchschnittlichen Overround von 14,6 % auf Live-Märkten gegenüber 10,7 % vor dem Spiel [26]. Micro-Betting – auf den nächsten Pitch, den nächsten Punkt oder den nächsten Spielzug – treibt das weiter und ist der Grund, warum DraftKings Simplebet übernommen hat [39].

Auch die Zulieferer gewinnen

Die Unternehmen, die Daten und KI-Pricing liefern, wachsen schneller als der Wettmarkt selbst. Der Umsatz von Genius Sports stieg 2025 um 31 % auf 669,5 Mio. \$, begründet unter anderem mit Preiserhöhungen bei Vertragsverlängerungen [38]; Sportradar wuchs um 17 % auf 1,29 Mrd. € bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 23 % [36]. Kambi, der Anbieter schlüsselfertiger Sportwetten-Plattformen, verzeichnete 2025 einen Umsatzrückgang von 8 %, weil große Betreiber das Trading ins eigene Haus holten [35] – ein Zeichen dafür, dass eigene Pricing-Kompetenz zu einem strategischen Vermögenswert wird, den Betreiber nicht mehr mieten wollen.

Daten- und Pricing-Zulieferer: Umsatz indexiert (2023 = 100)

Ausgewiesener Konzernumsatz in der jeweiligen Berichtswährung

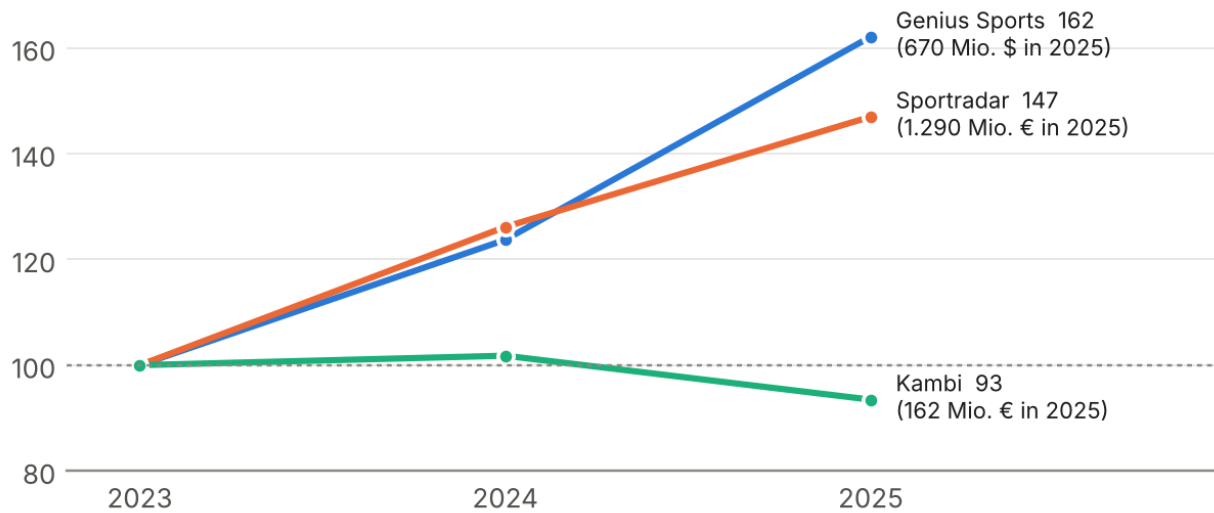


Abbildung 6. Umsatz großer Zulieferer für Wettdaten und Pricing, indexiert auf 2023 = 100. Quellen: Sportradar-Jahresergebnisse [36], SEC-Unterlagen von Genius Sports [38], Kambi-Quartalsberichte [35].

ABSCHNITT 5

5. Die andere Seite des Modells: Wer darf gewinnen?

Ein Buchmacher kann dünne Margen nur dann verkraften, wenn er kontrolliert, wer darauf wettet. Dieselbe KI, die Märkte bepreist, bewertet auch Kunden – nach Einsatzmustern, Timing, Marktwahl und vor allem danach, ob sie die Schlussquote regelmäßig schlagen. Kunden, die als „sharp“ gelten, erhalten einen reduzierten *Stake Factor*, werden auf kleine Beträge limitiert oder gesperrt.

Erstmals haben Aufsichtsbehörden belastbare Zahlen veröffentlicht. Die britische Gambling Commission meldete, dass 2024 643.779 von 14,9 Mio. aktiven Konten (4,31 %) eingeschränkt waren. Kürzungen des Stake Factors betrafen 2,68 % aller aktiven Konten. Von den eingeschränkten Kunden lagen 46,8 % im Gewinn, gegenüber 25,4 % aller Kunden [41]. In Massachusetts wurden 0,64 % der Konten limitiert; die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass Wettende, die die Schlussquote regelmäßig schlagen, eher limitiert wurden, während Konten mit erhöhten Limits eher VIPs gehörten. Im Dezember 2025 stimmte sie dafür, eine Regel voranzubringen, die Anbieter verpflichtet, Limits zu begründen [42].

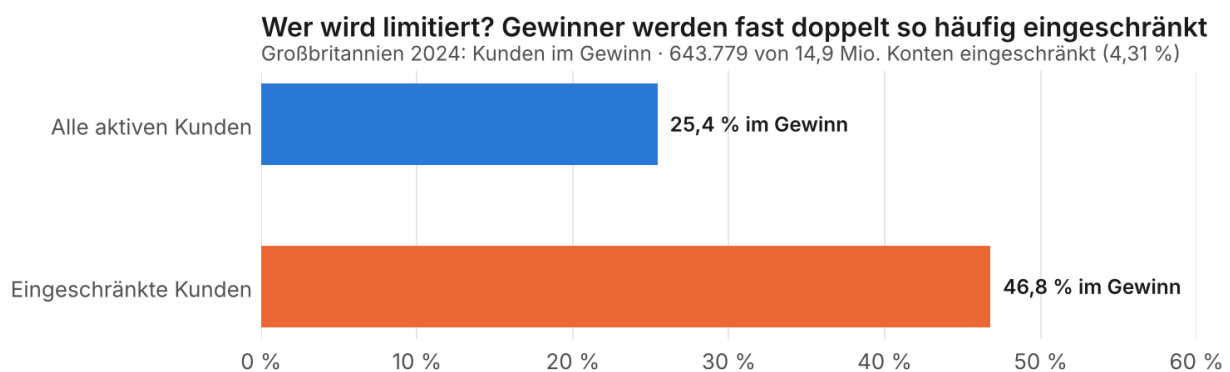


Abbildung 7. Anteil der Kunden im Gewinn: eingeschränkte vs. alle aktiven Kunden, Großbritannien, 2024. Quelle: UK Gambling Commission [41].

Forschende haben das am eigenen Leib erfahren. Kaunitz, Zhong und Kreiner entwickelten eine Strategie, die den Konsens der Quoten von 32 Buchmachern als Wahrscheinlichkeitsschätzung nutzte und auf Ausreißer setzte. Sie war in einer zehnjährigen Simulation und im Echtgeldhandel profitabel – und die Buchmacher schränkten die Konten innerhalb weniger Monate ein [9]. Die Lehre ist struktureller Natur: In einem Markt, in dem KI Gewinner schneller erkennt, als diese skalieren können, wird der Vorteil eines Wettenden nicht durch die Effizienz der Preise begrenzt, sondern durch die Bereitschaft des Buchmachers, die Wette anzunehmen.

Den Gegenentwurf bildet das Modell mit niedriger Marge und hohen Limits von Pinnacle und den Wettbörsen. Pinnacle arbeitet auf großen Fußballmärkten mit Margen von rund 2–3 % und erklärt, erfolgreiche Wettende willkommen zu heißen und deren Einsätze zu nutzen, um seine Quoten zu schärfen [53]. Seine eigene Marge ist seit 2020/21 von 2,39 % auf 3,00 % gestiegen [23] – ein Hinweis darauf, dass selbst der schärfste Buchmacher am Markt nicht immun gegen die allgemeine Neubepreisung ist.

ABSCHNITT 6

6. Können Wettende mit KI den Markt schlagen?

Die Demokratisierung von Machine Learning hat ausgefeilte Werkzeuge in die Hände einzelner Wettender gelegt. Gradient-Boosted Trees, neuronale Netze und bayessche Modelle stehen jedem mit einem Laptop zur Verfügung. Verschiebt das die Machtverhältnisse zurück? Die Forschung ist ernüchternd.

Buchmacherquoten bleiben die genaueste öffentlich verfügbare Prognose für Sportergebnisse [2]. Bei der Soccer Prediction Challenge 2017 erreichte das Siegermodell von Hubáček et al. einen Ranked Probability Score von 0,2063 bei einer Trefferquote von 52,4 % [10]; im Tennis stellte Wilkens fest, dass neuronale Netze und Random Forests die Trefferquote nicht nennenswert über etwa 70 % heben oder einfache Benchmarks auf Basis von Quoten und Ranglisten klar schlagen konnten [13].

Es gibt jedoch zwei wichtige Nuancen. Erstens zeigten Hubáček, Šourek und Železný, dass ein Modell auch dann profitabel sein kann, wenn es weniger treffsicher ist als der Buchmacher – vorausgesetzt, es ist von dessen Prognose *dekorreliert* und wird mit disziplinierter Einsatzverteilung kombiniert [10]. Zweitens fanden Walsh und Joshi heraus, dass die Auswahl von Modellen nach *Kalibrierung* statt nach Trefferquote den durchschnittlichen Wett-ROI auf NBA-Daten von –35,2 % auf +34,7 % veränderte [11]. Das betrifft nur eine Saison und ist mit Vorsicht zu genießen, doch das Prinzip ist robust: Für Wetten muss ein Modell bei den Wahrscheinlichkeiten richtig liegen, nicht nur beim Sieger.

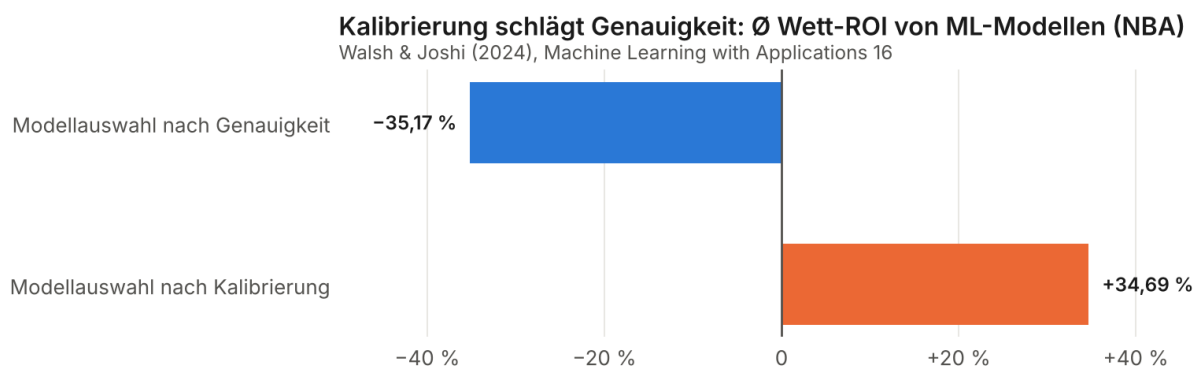


Abbildung 8. Durchschnittliche Rendite (ROI) von NBA-Wettmodellen bei Auswahl nach Trefferquote vs. nach Kalibrierung. Quelle: Walsh & Joshi (2024) [11].

Wunderlich und Memmert warnen, dass Wettrenditen ein schlechtes Maß für Prognosequalität sind, weil positive Renditen auch aus ungenauen Modellen entstehen können [12]. Mein Fazit aus dieser Literatur: KI auf Seiten der Wettenden kann Vorteile in Nischenmärkten mit geringerer Liquidität und rund um Nachrichtenereignisse finden – etwa bei der vorübergehenden Fehlbepreisung des Heimvorteils nach der COVID-19-Pause in der Bundesliga [6] –, doch profitable Strategien stoßen auf das in Abschnitt 5 beschriebene Limitierungsproblem. Bei komplexen Produkten mit Margen von 20 % und mehr überwindet kein realistischer Modellvorteil den Preis.

Tabelle 6. Machine Learning gegen den Buchmacher: ausgewählte Evidenz.

Studie	Ansatz	Ergebnis
Kaunitz et al. (2017) [9]	Konsensquoten vs. Ausreißerquoten; 479.440 Spiele	Profitabel in Simulation und Echtbetrieb; Konten innerhalb von Monaten limitiert
Hubáček et al. (2019) [10]	CNN auf Spielerdaten, dekorreliert vom Buchmacher, Portfolio-Staking	Positiver kumulierter Gewinn in der NBA 2007–2014
Walsh & Joshi (2024) [11]	Modellauswahl nach Kalibrierung vs. Trefferquote (NBA)	+34,7 % vs. –35,2 % Ø ROI
Wilkens (2021) [13]	Neuronale Netze, Random Forests (Tennis)	Trefferquote bei ≈70 % gedeckelt; kein klarer Vorteil gegenüber Quoten
Wunderlich & Memmert (2020) [12]	Methodisch	Wettrenditen sind kein valides Maß für Treffsicherheit

ABSCHNITT 7

7. KI als Wächter: Integrität und Spielerschutz

KI bepreist Märkte nicht nur, sie überwacht sie auch. Das Universal Fraud Detection System von Sportradar überwachte 2025 mehr als eine Million Ereignisse und meldete 1.116 verdächtige Spiele; die Zahl der von seinen KI-Systemen erkannten Fälle stieg um 56 %, von 436 auf 682 [45]. Die International Betting Integrity Association meldete 2025 300 Warnungen zu verdächtigen Wetten, ein Plus von 29 % [46]. Steigende Meldzahlen bedeuten nicht zwingend mehr Manipulation – sie spiegeln vor allem eine bessere Erkennung wider.

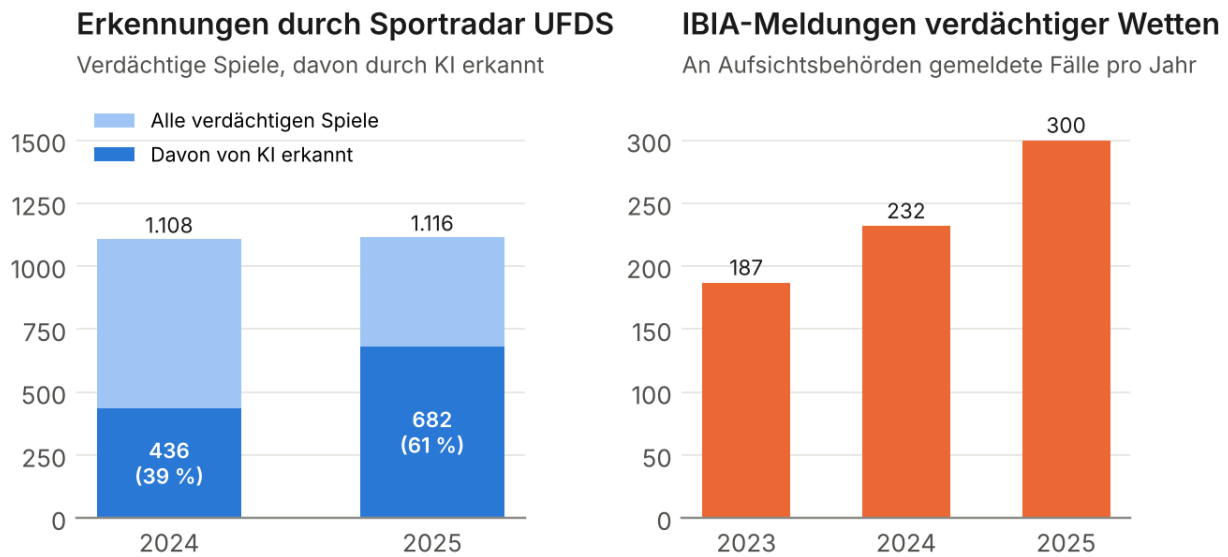


Abbildung 9. Links: von Sportradar UFDS erkannte verdächtige Spiele, davon durch KI erkannt. Rechts: IBIA-Meldungen verdächtiger Wetten. Quellen: Sportradar [45], IBIA [46].

Im Spielerschutz verlangt die Regulierung zunehmend Automatisierung. Seit September 2022 müssen britische Online-Anbieter bei „starken Anzeichen für Schäden“ mithilfe automatisierter Prozesse eingreifen [43]. Spezialisierte Anbieter wie Mindway AI überwachen inzwischen rund 15 Mio. Spieler pro Monat [44]. In Deutschland setzt das zentrale LUGAS-System der GGL ein anbieterübergreifendes Einzahlungslimit von 1.000 € pro Monat durch und verhindert paralleles Spielen; es verarbeitet Daten von mehr als 60 lizenzierten Anbietern und rund 5 Mio. Spielern [52]. Dieselben Verhaltensmodelle, die erfolgreiche Profi-Wettende erkennen, können auch gefährdete Spieler identifizieren; wofür sie vorrangig eingesetzt werden, ist eine regulatorische Frage, keine technische.

ABSCHNITT 8

8. Die deutsche Perspektive: eine Marge mit Steuer obendrauf

Deutschland fügt der Margendebatte eine besondere Ebene hinzu. Seit Juli 2021 wird auf jeden Sportwetteinsatz eine Steuer von 5,3 % erhoben (zuvor seit 2012: 5 %). Buchmacher geben sie entweder über einen Abzug vom Einsatz oder Gewinn weiter oder preisen sie in niedrigere Quoten ein. Das Aufkommen aus der Sportwettensteuer betrug 2023 409 Mio. € [49], was legalen Einsätzen von rund 7,7–7,9 Mrd. € entspricht; der Deutsche Sportwettenverband (DSWV) meldet unter Berufung auf GGL-Daten 8,2 Mrd. € für 2024 [47].

Eigene Analyse: die effektiven Kosten einer Premier-League-Wette in Deutschland

Ein durchschnittlicher 1X2-Markt der Premier League 2024/25 hat einen Overround von 4,65 %, also eine theoretische Auszahlungsquote von $100 \div 104,65 = 95,6 \%$ [23].

Wird die Wettsteuer von 5,3 % vollständig an den Wettenden weitergegeben, sinkt die Auszahlungsquote auf $95,6 \% \times (1 - 0,053) \approx 90,5 \%$. Die effektiven Kosten der Wette verdoppeln sich damit ungefähr – von 4,4 % auf 9,5 % des Einsatzes.

Bei einem Bet Builder mit fünf Tipps und 5 % Marge pro Tipp ergibt dieselbe Rechnung eine Auszahlungsquote von $78,4 \% \times 0,947 \approx 74 \%$. Wer in Deutschland ein solches Produkt spielt, gibt im Durchschnitt rund ein Viertel seines Einsatzes ab.

Der DSWV selbst nennt eine durchschnittliche Auszahlungsquote von rund 85 % für den deutschen Markt und hat eine in wissenschaftlichen Schätzungen verwendete Annahme von 93 % „angesichts der Steuer von 5,3 % auf jede Wette“ als unrealistisch zurückgewiesen [48]. Frankreich mit einer gesetzlichen Obergrenze der Auszahlungsquote von 85 % weist in den vergangenen Jahren implizite Auszahlungsquoten von etwa 82–83 % aus [50]. Beide Werte liegen weit unter der theoretischen Auszahlungsquote von 95–97 % bei scharf bepreisten Einzelmärkten.

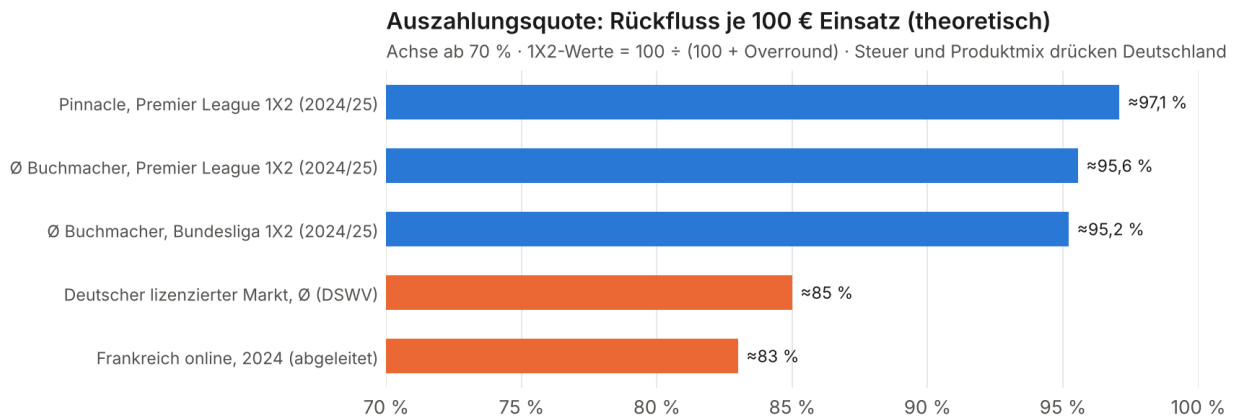


Abbildung 10. Theoretische Auszahlungsquote auf großen 1X2-Märkten im Vergleich zu den durchschnittlichen Auszahlungsquoten der regulierten Märkte in Deutschland und Frankreich. Quellen: Eastwood [23], DSWV via Meyer & Hayer / iGB [48], ANJ [50].

Für den deutschen Markt ist die regulatorische Implikation erheblich. Eine margenunabhängige Umsatzsteuer auf Wetteinsätze trifft margenarme Einzelwetten relativ gesehen am stärksten und verringert den Abstand zwischen einer scharfen Premier-League-Quote und einer Kombiwette mit hoher Marge. Damit schwächt sie eines der stärksten Argumente für den lizenzierten Markt – faire Preise – und das zu einem Zeitpunkt, an dem der DSWV den Anteil des unlizenzierten Marktes am Online-Geschäft auf rund 25 % schätzt [47]. Eine Steuer auf den Bruttospielertrag, wie sie in den meisten europäischen Märkten üblich ist, würde den Preisvorteil effizienter Einzelmärkte beim Kunden ankommen lassen.

ABSCHNITT 9

9. Ausblick 2027–2030 und Implikationen

Auf Basis der Evidenz erwarte ich, dass sich das Margen-Paradoxon in den nächsten fünf Jahren eher verschärfen als auflösen wird:

- **Die Margen auf Einzelmärkten bleiben stabil oder steigen leicht.** Das Niveau von 4–5 % auf 1X2-Märkten der Topligen scheint eine Untergrenze zu sein. Eine weitere Kompression erfordert einen Wettbewerbsschock – einen neuen margenarmen Anbieter oder eine Renaissance der Wettbörsen – und nicht bessere Technologie.
- **Der Gesamt-Hold steigt weiter.** FanDuels Hold-Ziel von 16 % für 2030 [34] zeigt, wo die Anbieter die Obergrenze sehen. Generative KI-Oberflächen, mit denen Kunden Wetten in natürlicher Sprache zusammenstellen („Kane trifft und Bayern gewinnt mit zwei Toren Vorsprung“), werden den Anteil maßgeschneiderter Kombinationen mit hoher Marge weiter erhöhen.
- **Personalisierte Preise sind die nächste Grenze.** Die Daten, um verschiedenen Kunden verschiedene Preise anzubieten, existieren über das Stake Factoring bereits. Explizit personalisierte Quoten wären der logische – und regulatorisch umstrittene – nächste Schritt.

- **Transparenzregeln werden folgen.** Massachusetts und die UK Gambling Commission bewegen sich darauf zu, Kontoeinschränkungen begründen zu lassen. Eine Pflicht zur Angabe der Margen bei Kombiwetten wäre eine naheliegende nächste Maßnahme.

Implikationen

Tabelle 7. Praktische Implikationen des Margen-Paradoxons.

Akteur	Was das bedeutet
Wettende	Der Preis zählt mehr als der Tipp. Einzelwetten, asiatische Handicaps und margenarme Buchmacher bevorzugen; Bet Builder als Unterhaltung mit 20–40 % Kosten betrachten; Modelle nach Kalibrierung und Closing Line Value beurteilen, nicht nach kurzfristigem Gewinn.
Anbieter	Die Marge wird heute über Produktmix und Kundensegmentierung gesteuert statt über die angezeigten Quoten. Langfristiges Vertrauen und die regulatorische Legitimation hängen davon ab, wie transparent das geschieht.
Regulierer	Den Hold nach Produkt überwachen, nicht nur den Bruttospielertrag. Offenlegung der Margen bei Kombiprodukten und der Kriterien für Einschränkungen verlangen. In Deutschland die einsatzbasierte Wettsteuer neu bewerten.
Investoren & Zulieferer	Proprietäres Pricing für korrelierte und Live-Märkte ist das Kernasset. Zulieferer, die Datenrechte und KI-Pricing besitzen, profitieren vom steigenden Wert; schlüsselfertige Plattformen geraten unter Insourcing-Druck.

FAQ

10. Häufige Fragen

Hat KI die Quoten bei Sportwetten für Wettende verbessert?

Auf liquiden Einzelmärkten wie dem 1X2-Markt der Top-Fußballligen ja – die Margen betragen weniger als die Hälfte des Niveaus um das Jahr 2000. Der durchschnittliche Wettende zahlt heute aber mehr pro eingesetztem Euro, weil KI margenstarke Produkte wie Bet Builder, Same-Game-Parlays und Micro-Bets ermöglicht hat, die inzwischen einen großen Teil der Einsätze ausmachen.

Wie hoch ist eine typische Buchmacher-Marge im Jahr 2025?

Rund 4,5–5 % auf 1X2-Märkten der Premier League und der Bundesliga beim durchschnittlichen Buchmacher, etwa 3 % bei Pinnacle, etwa 15 % bei Bet Buildern in den USA und 20–35 % bei Bet Buildern in Großbritannien.

Warum steigt der Hold der US-Sportwettenanbieter?

Vor allem wegen Kombiwetten und Same-Game-Parlays. In New Jersey erwirtschafteten Kombiwetten 2024 fast 60 % des Umsatzes bei weniger als 30 % der Einsätze. Ohne Kombiwetten lag der Hold in New Jersey bei etwa 4,9 %.

Limitieren Buchmacher erfolgreiche Wettende?

Ja. Daten der UK Gambling Commission für 2024 zeigen, dass 4,31 % der Konten eingeschränkt waren und 46,8 % der eingeschränkten Kunden im Gewinn lagen – gegenüber 25,4 % aller Kunden.

Kann Machine Learning den Buchmacher schlagen?

Gelegentlich – in Forschungsumgebungen und Nischenmärkten, insbesondere mit gut kalibrierten Modellen. Die Schlussquoten bleiben jedoch die beste öffentliche Prognose, und profitable Konten werden schnell limitiert.

Wie wirkt sich die deutsche Wettsteuer von 5,3 % auf die Quoten aus?

Bei vollständiger Weitergabe senkt sie die typische Auszahlungsquote einer 1X2-Wette auf die Premier League von 95,6 % auf etwa 90,5 % und verdoppelt damit ungefähr die effektiven Kosten der Wette.

METHODIK

11. Methodik und Grenzen

Dieses Papier ist eine strukturierte Synthese veröffentlichter Evidenz. Die Quellen wurden im Oktober 2026 durch systematische Recherchen in der wissenschaftlichen Literatur (International Journal of Forecasting, Journal of Sports Economics, Economic Journal, Machine Learning u. a.), in Veröffentlichungen von Aufsichtsbehörden (UK Gambling Commission, Massachusetts Gaming Commission, New Jersey DGE, Illinois Gaming Board, GGL, ANJ), bei Branchenverbänden (AGA, IBIA, DSWV) und in Unternehmensberichten (Sportradar, Genius Sports, DraftKings, Flutter, Kambi) identifiziert.

Auf einige Grenzen ist hinzuweisen. Historische Margenwerte stammen aus unterschiedlichen Studien mit unterschiedlichen Buchmacher-Stichproben und werden daher als einzelne Punkte statt als durchgehende Reihe dargestellt. Mehrere Zahlen wurden Sekundärzusammenfassungen der zugrunde liegenden Studien und Berichte entnommen; wer sich auf einzelne Werte stützt, sollte die aufgeführten Primärquellen heranziehen. Herstellerangaben (z. B. zur Leistung von KI) sind als solche gekennzeichnet. Als eigene Berechnungen des Autors ausgewiesene Werte sind einfache Ableitungen aus den zitierten Zahlen. Bislang verknüpft keine wissenschaftliche Studie den Einsatz von KI kausal mit Margenveränderungen; das Rahmenmodell des Margen-Paradoxons ist eine Interpretation der Gesamtevidenz und sollte mit Daten auf Ebene einzelner Buchmacher überprüft werden. Wörtliche Zitate aus englischsprachigen Quellen wurden vom Autor ins Deutsche übersetzt.

Literaturverzeichnis

- [1] Forrest, D., Goddard, J., & Simmons, R. (2005). Odds-setters as forecasters: The case of English football. *International Journal of Forecasting*, 21(3), 551–564.
- [2] Štrumbelj, E. (2014). On determining probability forecasts from betting odds. *International Journal of Forecasting*, 30(4), 934–943.
- [3] Angelini, G., & De Angelis, L. (2019). Efficiency of online football betting markets. *International Journal of Forecasting*, 35(2), 712–721. doi:10.1016/j.ijforecast.2018.07.008
- [4] Elaad, G., Reade, J. J., & Singleton, C. (2020). Information, prices and efficiency in an online betting market. *Finance Research Letters*, 35, 101291. doi:10.1016/j.frl.2019.09.006
- [5] Winkelmann, D., Ötting, M., Deutscher, C., & Makarewicz, T. (2024). Are betting markets inefficient? Evidence from simulations and real data. *Journal of Sports Economics*, 25(1), 54–97.
- [6] Deutscher, C., Winkelmann, D., & Ötting, M. (2021). Bookmakers' mispricing of the disappeared home advantage in the German Bundesliga after the COVID-19 break. *Applied Economics*, 53(26), 3054–3064.
- [7] Croxson, K., & Reade, J. J. (2014). Information and efficiency: Goal arrival in soccer betting. *The Economic Journal*, 124(575), 62–91.
- [8] Spann, M., & Skiera, B. (2009). Sports forecasting: A comparison of the forecast accuracy of prediction markets, betting odds and tipsters. *Journal of Forecasting*, 28(1), 55–72.
- [9] Kaunitz, L., Zhong, S., & Kreiner, J. (2017). Beating the bookies with their own numbers – and how the online sports betting market is rigged. arXiv:1710.02824.
- [10] Hubáček, O., Šourek, G., & Železný, F. (2019). Exploiting sports-betting market using machine learning. *International Journal of Forecasting*, 35(2), 783–796; and Learning to predict soccer results from relational data with gradient boosted trees. *Machine Learning*, 108, 29–47.
- [11] Walsh, C., & Joshi, A. (2024). Machine learning for sports betting: Should model selection be based on accuracy or calibration? *Machine Learning with Applications*, 16, 100539.

- [12] Wunderlich, F., & Memmert, D. (2020). Are betting returns a useful measure of accuracy in (sports) forecasting? *International Journal of Forecasting*, 36(2), 713–722.
- [13] Wilkens, S. (2021). Sports prediction and betting models in the machine learning age: The case of tennis. *Journal of Sports Analytics*, 7(2).
- [14] Gomez-Gonzalez, C., & del Corral, J. (2018). The betting market over time: Overround and surebets in European football. *Economics and Business Letters*, 7(4), 129–136.
- [15] Che, X., Feddersen, A., & Humphreys, B. R. (2017). Price setting and competition in fixed odds betting markets. In *The Economics of Sports Betting* (pp. 38–51). Edward Elgar.
- [16] Hegarty, T., & Whelan, K. (2025). Forecasting soccer matches with betting odds: A tale of two markets. *International Journal of Forecasting*, 41(2), 803–820.
- [17] Whelan, K., & Hegarty, T. Estimating expected loss rates in betting markets. CEPR Discussion Paper DP17948 (published in *Applied Economics*, 2025); historical margin figures as cited therein.
- [18] Whelan, K. (2026). Compounding an edge? Expected utility and the puzzle of parlay betting. Working paper, University College Dublin.
- [19] Shin, H. S. (1993). Measuring the incidence of insider trading in a market for state-contingent claims. *The Economic Journal*, 103(420), 1141–1153.
- [20] Levitt, S. D. (2004). Why are gambling markets organised so differently from financial markets? *The Economic Journal*, 114(495), 223–246.
- [21] Kuypers, T. (2000). Information and efficiency: An empirical study of a fixed odds betting market. *Applied Economics*, 32(11), 1353–1363.
- [22] Reade, J. J., Singleton, C., & Vaughan Williams, L. (2019). Betting markets for English Premier League results and scorelines. University of Reading, Economics Discussion Paper 2019-10.
- [23] Eastwood, M. (2025, July 16). How accurate are soccer odds? A data dive into 250 million betting lines. pena.lt.
- [24] Mathematics of bookmaking (summary of a six-bookmaker study of English league margins, 2005/06–2017/18). [Wikipedia](https://www.wikipedia.org).
- [25] Newall, P. W. S. et al. (2017). Bookmaker margins in football betting, incl. 2014 FIFA World Cup product margins. [University of Stirling](https://www.universityofstirling.ac.uk).
- [26] Glush, E. (2026). Bookmaker Margin Panel [dataset]. Mendeley Data. doi:10.17632/yt3xsvk7zn.1; and Gaming & Co / Propus Partners (2023), French bookmakers: overround and margin analysis.
- [27] SBC News (2024, Jan 17). Market make-up: UK bookies battle on margin control of bet builders (Propus Partners data). [sbcsnews.co.uk](https://www.sbcnews.co.uk).
- [28] SBC News (2024, Jan 25). Olivier Kaplan: From Loto Foot to bet builder. [sbcsnews.co.uk](https://www.sbcnews.co.uk).
- [29] American Gaming Association: annual commercial gaming revenue reports 2019–2025, via SBC Americas, iGaming Business and ESPN. [americangaming.org](https://www.americangaming.org).
- [30] Legal Sports Report (2023–2026). Analyses of US sports betting hold. [legalsportsreport.com](https://www.legalsportsreport.com).
- [31] New Jersey Division of Gaming Enforcement (2025). December 2024 gaming revenue press release. [nj.gov](https://www.nj.gov).
- [32] Illinois Gaming Board monthly sports wagering reports, via InGame and Action Network (2024–2026). [ingame.com](https://www.ingame.com).
- [33] DraftKings Inc. quarterly earnings calls 2023–2026, via Motley Fool, Legal Sports Report and MarketBeat. [marketbeat.com](https://www.marketbeat.com).
- [34] Flutter Entertainment Investor Day (2024) and Q1 2025 results, via Legal Sports Report and SBC Americas. [legalsportsreport.com](https://www.legalsportsreport.com).
- [35] Kambi Group plc. Q4 2024 and Q4 2025 reports. [Q4 2024 report](https://www.kambi.com).
- [36] Sportradar Group AG. FY2024 results (SEC Ex. 99.1, March 2025) and FY2025 results (March 2026). [sportradar.com](https://www.sportradar.com).
- [37] European Gaming (2025, Apr 24). Sportradar expands Alpha Odds into cricket. [europeangaming.eu](https://www.europeangaming.eu).
- [38] Genius Sports Ltd. FY2025 results, SEC Ex. 99.1 (March 2026). [sec.gov](https://www.sec.gov).
- [39] DraftKings Inc. Annual Report on Form 10-K for FY2024 (Simplebet acquisition). [sec.gov](https://www.sec.gov).
- [40] SBC Americas (2025, Jan 17). In-play betting report (Optimove). [sbcsamericas.com](https://www.sbcamericas.com).
- [41] UK Gambling Commission (2025, Jul 23). Commercial restrictions by betting operators. [gamblingcommission.gov.uk](https://www.gamblingcommission.gov.uk).
- [42] Massachusetts Gaming Commission (2025). Meeting materials on sports wagering account limits, Sept–Dec 2025. [massgaming.com](https://www.massgaming.com).
- [43] UK Gambling Commission (2022). Customer interaction guidance for remote gambling licensees. [gamblingcommission.gov.uk](https://www.gamblingcommission.gov.uk).
- [44] Mindway AI. Company information and CDC Gaming (2025). [mindway.ai](https://www.mindway.ai).
- [45] Sportradar (2026, Feb 10). Sports integrity strengthens as global match-fixing declines in 2025. [sportradar.com](https://www.sportradar.com).

- [46] International Betting Integrity Association (2025–2026). Annual integrity reports. ibia.bet.
- [47] Gambling Insider (2025). GGL Q2 results: German sports stakes down 13.5%; DSWV market data. gamblinginsider.com.
- [48] Meyer, G., & Hayer, T. (2025). Stellungnahme zum Deutschen Sportwettenverband; and iGaming Business, DSWV criticises DHS methodology. igamingbusiness.com.
- [49] Destatis via dpa / Stuttgarter Zeitung (2024). Steuereinnahmen aus Glücksspiel sinken. stuttgarter-zeitung.de.
- [50] Autorité nationale des jeux (2025). Bilan du marché des jeux d'argent et de hasard en France – 2024. anj.fr.
- [51] H2 Gambling Capital for IBIA (2024). Global regulated sports betting market report. h2gc.com.
- [52] SBC News (2026, Jul 23). LUGAS and the GGL interstate system. sbcnews.co.uk.
- [53] Pinnacle. Pinnacle's margins (Betting Resources). pinnacle.com.

Zitiervorschlag: Buchbauer, D. (2026). Das Margen-Paradoxon: Wie Künstliche Intelligenz die Buchmacher-Margen bei Sportwetten verändert. Forschungspapier. www.dennis-buchbauer.de.

Dieses Papier dient ausschließlich Informations- und Forschungszwecken und stellt keine Wett- oder Anlageberatung dar. Glücksspiel kann süchtig machen. In Deutschland gibt es Hilfe unter check-dein-spiel.de und über die BZgA-Hotline 0800 1 37 27 00. 18+.